

代码复现指南

VCM-NIC 双层准零刚度隔振系统频域复算子论文

本文档供导师/合作者快速了解代码结构、核心算法与复现流程。

审稿人英文版请见 README_reproduction.txt。

零、运行环境

- MATLAB R2020a 及以上版本（已在 R2022b / R2023a / R2024a 测试通过）
- 无需任何额外工具箱（仅需核心 MATLAB）
- 操作系统：Windows / Linux / macOS 均可
- 磁盘空间：输出图片与数据约需 500 MB

一、代码目录结构

```
=====

E:\项目二\code\

|

|—— init_path.m          ← 路径初始化脚本（每次打开 MATLAB 先运行这个）

|—— README_reproduction.txt ← 审稿人英文版复现指南

|—— README_复现指南_中文.txt ← 本文档

|

|—— lib/                  ← 核心算法库（所有求解器、模型残差函数）

|   |—— nondim_temp2.m     15 维全耦合 HBM-AFT 模型（残差 + 解析雅可比）

|   |—— nondim_temp2_op.m  10 维复算子消元模型（论文核心创新）

|   |—— newton.m           Newton-Raphson 迭代求解器

|   |—— branch_follow2.m   伪弧长延拓（15 维，实现过转折点连续追踪）

|   |—— branch_follow2N.m  伪弧长延拓（通用 N 维版本）

|   |—— FRF.m              HBM + 弧长延拓扫频

|   |—— L1.m               定频扫力 + 弧长延拓

|   |—— compute_TF_fast.m  力传递率快速计算（仅基频分量）

|   |—— compute_floquet_fast.m Floquet 乘子计算（RK4 打靶法）

|   |—— Get_Floquet_Stability.m 批量 Floquet 稳定性判定
```

	——	classify_bifurcation.m	分岔类型分类器 (Fold/Flip/Neimark-Sacker)
	——	compute_nic_power.m	NIC 有源功率计算
	——	arc_length_frf.m	可复用弧长延拓 FRF 包装函数
	——	branch_aux2.m / branch_aux2N.m	增广残差 (弧长约束)
	——	nondim_temp2_1.m	纯电阻支路模型变体
	——	nondim_temp2_resistor_equiv.m	电阻等效阻尼理论推导
	——	runners/	← 顶层运行脚本 (从这里开始)
	——	verify_peak_reduction.m	快速验证 62.6% 降幅 (≈5 分钟)
	——	run_full_optimization.m	完整四级优化流水线
	——	run_phase_d.m	一键生成全部论文插图
	——	run_phase_e.m	一键运行全部验证测试
	——	figures/	← 插图生成脚本
	——	Generate_All_Journal_Figures.m	期刊投稿 EPS 矢量图
	——	Generate_Chapter4_Figures.m	第四章复算子分析图 (PDF)
	——	Generate_All_Chapter5_6_Figures.m	第五/六章 FRF 与稳定性图 (PDF)
	——	Plot_Chapter4_1_ComplexOperator.m	复算子 $K(\Omega)$ 详图

└── optimization/	← 优化流水线
└── unified_optimization.m	主优化脚本（四级流水线，约 720 行）
└── optimization.m	H ∞ 单目标优化（旧版，保留备用）
└── run_optimization.m	优化入口包装
└── figures/	优化输出图
└── results/	优化结果 .mat 文件
└── validation/	← 模型验证与校核（21 个脚本）
└── Verify_Harmonic_Convergence.m	谐波收敛性（3 谐波 vs 5 谐波）
└── Verify_Energy_Dissipation_SCI_v2.m	电路能量守恒 + NIC 功率
└── Verify_Cubic_Truncation.m	三次非线性 AFT 截断校核
└── Validate_HBM_vs_ODE45.m	HBM 与 ODE45 时程对比
└── Validate_01 ~ Validate_06	6 项结构化验证
└── ...	（其余为辅助对比/参数研究脚本）
└── stability/	← 稳定性与分岔分析
└── Run_Bifurcation_Classification.m	分岔类型判别（Fold/Flip/NS）
└── Run_Stability_Boundary_Map.m	（Fw, Ω ）稳定性边界图
└── Run_L1_Stability.m / Run_L1_Floquet.m	定频扫力 + Floquet

	——	Run_Circuit_Param_Scan.m	电路参数灵敏度
	——	figures/	稳定性输出图
——		operator/	← 复算子 $K(\Omega)$ 分析
	——	suanzi_op.m	算子层 LHS 优化（五目标加权评分）
	——	Parameters_suanzi.m	算子参数分解（Kr, Ki, Ceq, Keq, Meq）
	——	kap_e.m / kap_c.m	单参数扫描
	——	sigema_of_dianlu_of_nolinear.m	σ 参数扫描
——		frf_sweep/	← 频响函数参数实验
——		boa/	← 吸引盆分析
——		data/	← 已保存的 .mat 数据
——		logs/	← 运行日志
——		output/journal_figures/	← 生成的论文插图

二、快速开始（5 步复现全部核心结果）

第 0 步：打开 MATLAB，进入代码目录

```
cd('E:\项目二\code');
```

第 1 步：初始化路径

```
>> init_path()
```

（每次重新打开 MATLAB 只需执行一次）

第 2 步：快速验证 62.6% 峰值降幅（约 5 分钟）

```
>> run('runners/verify_peak_reduction.m')
```

输出应显示：PEAK REDUCTION: 62.6x%

验证了 EMSD 最优参数相对纯机械基准的力传递率峰值降低。

第 3 步：运行完整优化流水线（约 1-2 小时）

```
>> run('runners/run_full_optimization.m')
```

产出：最优参数（ $\sigma=1.1506$ ， $\kappa_e=1.5222$ ， $\kappa_C=0.5743$ ）、

图 5-3（力传递率对比）、图 5-4（优化后 $K(\Omega)$ ）、

NIC 功率评估、Pareto 前沿等。

第 4 步：一键生成全部论文插图（约 30-60 分钟）

```
>> run('runners/run_phase_d.m')
```

产出：output/journal_figures/ 下约 18 张图（EPS + PDF）。

第 5 步：一键运行全部模型验证（约 1-2 小时）

```
>> run('runners/run_phase_e.m')
```

包含 4 项检查：谐波收敛性 → 分岔分类 → 能量耗散 → 数据一致性。

预期全部通过。

=====

三、核心算法详解

3.1 复算子 $K(\Omega)$ —— 论文核心创新

问题：15 维全耦合系统（x1 5 系数 + x2 5 系数 + q 5 系数）

每步 Newton 迭代都需构造 15×15 Jacobian，计算量大。

思路：电路方程为线性（RLC+NIC），可在频域代数消元：

$$\kappa_e \bullet q'' + \sigma \bullet q' + \kappa_C \bullet q = \theta \bullet (x(1)' - x(2)')$$

$$\text{└─ 频域} \rightarrow Q_n = \theta \bullet j \bullet n \bullet \Omega / (-\kappa_e \bullet (n\Omega)^2 + j \bullet \sigma \bullet n\Omega + \kappa_C) \bullet (X(1)_n - X(2)_n)$$

$$\text{└─ 代入力反馈} \rightarrow \text{电磁力} = \theta^2 \bullet D \bullet A^{-1} \bullet D \bullet (x(1) - x(2)) \equiv K(\Omega) \bullet (x(1) - x(2))$$

复算子定义：

$$K(\Omega) = \theta^2 \bullet \Omega^2 / (\kappa_e \bullet \Omega^2 - j \bullet \sigma \bullet \Omega - \kappa_C)$$

$$= K_r(\Omega) + j \bullet K_i(\Omega)$$

等效机械参数：

$$C_{eq}(\Omega) = K_i(\Omega) / \Omega \quad \text{等效阻尼}$$

$$K_{eq}(\Omega) = K_r(\Omega) \quad \text{等效刚度}$$

$$M_{eq}(\Omega) = -\text{Re}\{K(\Omega)\} / \Omega^2 \quad \text{等效惯容}$$

效果：系统从 15 维降至 10 维，Jacobian 从 15^2=225 降至 10^2=100，

计算量降低约 55%，且完全等价（已通过 Validate_06 验证）。

3.2 四级优化流水线 (unified_optimization.m)

Phase 1 — 算子层 LHS 快筛 (秒级)

- 在 $K(\Omega)$ 算子域内用 5000 个 LHS 样本评估
- 无需运行 HBM，纯粹代数运算
- 五目标加权评分函数：
 - 低频等效刚度 KL (越小越好)
 - 低频等效阻尼 CL (越大越好，目标 > 0.08)
 - 低频等效惯容 ML (越大越好，目标 > 0.30)
 - 高频等效刚度 KH (越大越好，目标 > 0.03)
 - 高频等效阻尼 CH (越小越好)
 - 锐度惩罚 (Ceq 峰谷比 > 12)
- 选出 Top-30 进入 Phase 2

Phase 2 — 系统层 FRF 验证 (分钟级)

- 对 Top-30 候选运行完整 15 维 HBM + Newton (180 频点)
- 计算真实力传递率
- 弧长延拓提供初值接力 (保证收敛)

- 抽查 Floquet 稳定性
- 精选 Top-8 进入 Phase 3

Phase 3 — fminsearch 局部精修（分钟级）

- Sigmoid 变换实现有界搜索（约束参数在 $[0.02, 3.0]^3$ ）
- 目标函数: $J = TF_peak + \text{稳定性惩罚项}$
- 每个候选最多 80 次迭代
- 保留 J-最优和 TF-最优两组解

Phase 4 — 多候选精细验证 + 出版级对比图

- 350 频点 + 完整 Floquet 稳定性扫描
- 计算纯机械基准（ $\lambda=0$, 无电路）
- 6 面板对比图 + 候选对比图

3.3 谐波收敛性验证 (Verify_Harmonic_Convergence.m)

验证 3 谐波（0/1/3）截断的充分性：

测试点 1: fold 分岔点附近（ $\Omega \approx 0.8$ ）

测试点 2: 力传递率峰值处

测试点 3: 高激励幅值 ($F_w = 0.05$ 时)

比较 3 谐波 HBM 与 5 谐波 HBM 的解。

预期: $|A(5)| / |A(1)| < 1\%$, 第 5 谐波比基频低 2 个数量级以上。

原因: QZS 对称几何使恢复力为奇函数 $\rightarrow$ 仅有奇次谐波。

3.4 分岔类型分类 (Run_Bifurcation_Classification.m)

分析 Floquet 乘子在复平面上的穿越模式:

- 实乘子从 $(+1, 0)$ 穿出 $\rightarrow$ Fold (鞍结) 分岔 $\rightarrow$ 跳跃现象
- 实乘子从 $(-1, 0)$ 穿出 $\rightarrow$ Flip (倍周期) 分岔 $\rightarrow$ 次谐波振荡
- 共轭复乘子穿出单位圆 $\rightarrow$ Neimark-Sacker 分岔 $\rightarrow$ 准周期调制

在 $\Omega = 0.5, 1.0, 2.0$ 三个频率下扫力, 产出:

- 带分岔标注的幅频图
- 主导乘子轨迹 Argand 图

3.5 有源功率分析 (compute_nic_power.m)

计算 NIC 注入的周期平均有源功率：

$$P_{\text{active}} = \langle q \cdot u_{\text{nic}} \rangle_T \quad (\text{无量纲})$$

转换为有量纲瓦特（W），验证在运放线性范围内（典型 OPA 系列：

±10 mA / ±10 V，对应约 10-100 mW 线性输出）。

=====

四、物理模型与参数约定

4.1 系统构型

- 上层质量 $m(1)$ ：QZS 机构 + 水平弹簧
- 下层质量 $m(2)$ ：QZS 机构 + 电磁耦合（VCM）
- VCM 动圈并联于 RLC+NIC 电路
- NIC（负阻抗变换器）：合成负电阻以抵消线圈电阻

4.2 无量纲化动力学方程

机械方程（2 自由度）：

$$x(1)''' + \mu (x(1)'' - x(2)'') + F_{QZS(1)}(x(1), x(1)') + F_{em} = Fw \cdot \cos(\Omega \cdot \tau)$$

$$x(2)'' - (x(1)'' - x(2)'') + F_{QZS(2)}(x(2), x(2)') - F_{em} = 0$$

电路方程（被 $K(\Omega)$ 消元）：

$$\kappa_e \cdot q'' + \sigma \cdot q' + \kappa_C \cdot q = \theta \cdot (x(1)' - x(2)')$$

4.3 参数向量 sysP = [11 元素]

序号	符号	含义	默认值/范围
1	be1	上层线性刚度	1.0（固定）
2	be2	下层线性刚度	$\alpha(2)$ （由 β 导出）
3	mu	质量比 $m(2)/m(1)$	0.2
4	al1	上层刚度偏置	$\alpha(1) - be1 = -0.95$
5	ga1	上层立方非线性系数	1.5
6	ze1	下层阻尼比	0.05
7	lam	机电耦合 θ^2	0.18（固定）
8	kap_e	无量纲电感	优化值：1.5222
9	kap_c	无量纲逆电容	优化值：0.5743

10	sigma	无量纲总电阻	优化值：1.1506
11	ga2	下层立方非线性系数	1.5

4.4 关键无量纲参数定义

符号	定义	数值	含义

μ	$m(2)/m(1)$	0.2	质量比
β	$k(2)_v/k(1)_v$	2.0	下层/上层线刚度比
$K(1)$	$k(1)_h/k(1)_v$	1.0	上层水平/垂直弹簧比
$K(2)$	$k(2)_h/k(1)_v$	0.2	下层水平/垂直弹簧比
U	$L0/\delta t$	2.0	几何尺度
Lg	$L(2)/L0$	4/9	杆长比
v	$\alpha 0$	2.5	预压缩参数

导出量：

$$\alpha(1) = v - 2 \cdot K(1) \cdot (1-Lg)/Lg$$

上层线性刚度系数

$$\alpha(2) = \beta - 2 \cdot K(2) \cdot (1-Lg)/Lg$$

下层线性刚度系数

$$\gamma(1) = K(1)/(U^2 \cdot Lg^3)$$

上层立方非线性系数

$$\gamma(2) = K(2)/(\hat{U}^2 \cdot Lg^3)$$

下层立方非线性系数

4.5 HBM 谐波截断

每自由度用 5 个 HBM 系数表示: [a0; a(1); b(1); a(3); b(3)]

对应谐波: 0 次 (直流)、1 次 (基频)、3 次 (三倍频)。

偶次谐波恒为零 (QZS 恢复力为奇函数 → Duffing 立方非线性)。

全耦合模型: 3 DOF × 5 系数 = 15 未知量 + Ω/Fw = 16 维

复算子消元模型: 2 DOF × 5 系数 = 10 未知量 + Ω/Fw = 11 维

五、按图索骥 —— 每张论文插图对应的代码

图 2-1 复算子 $K(\Omega)$ 的三个频段:

```
>> run('figures/Plot_Chapter4_1_ComplexOperator.m')
```

图 2-2 等效 Meq, Ceq, Keq 分解:

```
>> run('figures/Generate_Chapter4_Figures.m')
```

图 2-3, 2-4 参数扫描、频段映射:

```
>> run('operator/Parameters_suanzi.m')
```

```
>> run('operator/kap_e.m')
```

```
>> run('operator/kap_c.m')
```

图 5-1, 5-2 电路参数 FRF 与灵敏度:

```
>> run('figures/Generate_All_Chapter5_6_Figures.m')
```

图 5-3, 5-4 力传递率对比 + 优化后 $K(\Omega)$:

```
>> run('runners/run_full_optimization.m')
```

图 6-1 稳定性边界图:

```
>> run('stability/Run_Stability_Boundary_Map.m')
```

图 6-2 力幅扫描 + Floquet 乘子:

```
>> run('stability/Run_L1_Stability.m')
```


图 6-3 性能-稳定性 Pareto 权衡:

```
>> run('runners/run_full_optimization.m') [Phase 4 输出]
```

补充材料: 分岔 Argand 图:

```
>> run('stability/Run_Bifurcation_Classification.m')
```

六、核心结果汇总

最优电路参数 (经四级流水线优化):

	σ	= 1.1506	(无量纲总电阻)
	κ_e	= 1.5222	(无量纲电感)
	κ_C	= 0.5743	(无量纲逆电容)

关键性能指标 ($F_w = 0.008$, $\Omega \in [0.2, 6.0]$, 350 对数均匀频点):

纯机械基准	TF_peak	= 0.7431	(-2.58 dB)	
EMSD 最优	TF_peak	= 0.2776	(-11.13 dB)	
力传递率峰值降幅		= 62.6%		
稳定频率占比		= 95.4%		
NIC 有源功率		= 运放线性范围内	(< 100 mW)	

验证结果（全部通过）：

[V]	解析雅可比与有限差分雅可比一致	(相对误差 < 1e-6)	
[V]	HBM q 系数满足频域消元关系		
[V]	三次非线性 AFT 投影与解析解一致		
[V]	HBM 与 ODE45 时域稳态解一致		
[V]	弧长延拓分支点经过独立 Newton 校正		
[V]	15 维全模型与 10 维算子模型 FRF 完全重合		
[V]	3 谐波截断充分	(第 5 谐波 < 基频 1%)	
[V]	能量耗散与有源功率平衡验证通过		
[V]	分岔类型判定	(fold / flip / Neimark-Sacker)	

七、常见问题

Q: 运行报 “Undefined function or variable”

A: 请先执行 `init_path()`。每次重新打开 MATLAB 都需要执行一次。

Q: Newton 求解器在某些频点不收敛

A: 这是正常现象，FRF 的转折点附近 Newton 可能失败。弧长延拓算法

(`branch_follow2.m`) 专门处理这种情况。请使用 `run` 脚本中的封装

而非直接逐点调用 Newton。预期收敛率 > 95%。

Q: 得到的降幅不是 62.6%

A: 请确认 $F_w=0.008$ ，频点数 ≥ 350 ，频段 $[0.2, 6.0]$ 对数均匀分布。

较粗的网格可能漏掉真正的 TF 峰值。可用 `verify_peak_reduction.m`

独立验证（该脚本使用了精确的最优参数）。

Q: 内存不足

A: 关闭其他 MATLAB 图窗。Phase 1 的 5000 样本 LHS 矩阵运算

内存最大（约 1-2 GB）。若仍有问题可减少 Nsamp_phase1 至 2000。

Q: 生成的图与论文不完全一致

A: 请确认随机种子已设置（unified_optimization.m 中 rng(42)），

LHS 采样在固定种子下完全可重复。

=====

八、参考文献

[1] Wang X, et al. "A nonlinear quasi-zero-stiffness vibration isolation system with electromagnetic shunt damping." Journal of Sound and Vibration, 2017.

[2] 本论文 — 频域复算子 VCM-NIC 双层准零刚度隔振系统机电耦合建模、动力学整形与稳定性分析。

=====

最后更新：2026-05-29

如有疑问请联系：[通讯作者邮箱]

=====